35. 응급 창상 관리

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 18문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 김윤정

2025년 시험 42번 · 출제자 김윤정

1. 창상의 전처치 중, 상처 세척과 관련된 다음의 설명들 중에서 옳은 것을 모두 고르시오.

가. 급성기 상처관리 단계에서 세척은 가장 중요한 단계의 하나로, 세척을 하지 않으면 세척 을 했을 때 보다 상처감염의 위험이 증가할 수 있다.

나. 반드시 살균된 생리식염수를 사용해서 세척해야 한다.

다. 세척을 많이 할 수록 감염위험이 감소한다고 알려져 있다.

라. 두피 및 얼굴에는 단시간, 고압세척을 시행하는 것이 효과적이다.

① 가

② 가, 다

③ 나, 라

④ 가, 나, 다

⑤ 가, 나, 다, 라

정답 ②

표시 정답은 가 · 다다. 세척은 급성 상처 관리에서 가장 중요한 단계로, 세척하지 않으면 감염 위험이 커지고 충분한 양으로 세척할수록 감염 위험이 줄어든다. 세척액은 생리식염수뿐 아니라 수돗물도 쓸 수 있고(나 틀림), 두피와 얼굴은 혈류가 풍부하고 조직이 섬세해 느리고 완만한 저압 세척을 한다(라 틀림).

원본 오답노트

세척은 생리식염수, 수돗물(tap water)을 이용하여 시행할 수 있다
두피 및 얼굴에는 느리고 완만한 저압세척을 시행하는 것이 효과적이다.

2025년 시험 57번 · 출제자 김윤정

2. 다음 창상의 봉합방법들에 대한 기술 중 옳지 않은 것은?

① 봉합사를 이용한 봉합 방법은 가장 전통적이고, 섬세한 방법으로 가장 강한 장력으로 상처를 접근 시킬 수 있으나 봉합사 제거가 필요하고, 마취가 필요하고 비용이 가장 많이 든다.

② 봉합기(스테이플)를 이용한 봉합방법은 가장 신속한 방법으로 조직 반응성이 낮다.

③ **조직 접착제를 이용한 봉합방법은 신속하고 환자들이 편하게 처치 받을 수 있고, 장력이 높아 다른 봉합법보다 안전하다.**

④ 피부봉합테이프를 이용한 봉합방법은 가장 낮은 조직 반응성을 가지고, 신속하게 시행할 수 있는 방법이나, 창상이 벌어질 확률이 가장 높은 봉합법이다.

⑤ 두피봉합에는 봉합사를 이용한 봉합방법과 봉합기(스테이플)를 이용한 봉합방법이 많이 쓰인다.

정답 ③

조직 접착제는 빠르고 통증 없이 쓸 수 있지만 장력이 낮아(5-0 이상 가는 봉합사보다 약함) 장력이 적은 작은 상처에만 쓴다(원본 노트). 따라서 '장력이 높아 더 안전하다'는 ③이 옳지 않다. 봉합사는 가장 강하고 섬세하지만 시간 · 비용이 들고, 스테이플은 가장 빠르며, 피부봉합테이프는 조직 반응이 가장 적지만 벌어질 확률이 높다.

원본 오답노트

조직 접착제를 이용한 봉합방법은 다른 봉합법과 비교하여 장력이 낮은 편에 속한다
.(5-0 이상의 봉합사보다 낮은 장력)

2025년 시험 84번 · 출제자 김윤정

3. 창상 봉합과 관련된 다음의 서술 중 옳은 것을 모두 고르시오.

가. 창상을 처음 봉합할 때는 외반시킨 상태에서 시행한다.
나. 창상 가장자리의 각 조직층을 반대편 가장자리의 조직층과 이어 맞추어 준다.
다. 움직이는 부위, 장력이 크게 작용하는 부위의 창상일 수록 촘촘하게 봉합하는 것이 좋다.
라. 봉합을 시행한 모든 경우에서 세척은 금기이다.

① 가

② 가, 다

③ 나, 라

④ **가, 나, 다**

⑤ 가, 나, 다, 라

정답 ④

봉합할 때는 상처 가장자리를 약간 외반시키고(가), 각 조직층을 같은 층끼리 맞추며(나), 움직이거나 장력이 큰 부위는 촘촘하게 봉합한다(다). 봉합사 · 스테이플로 봉합한 상처는 일정 시간 뒤(두피는 8시간 이후) 씻을 수 있으므로 '모든 경우 세척 금기'는 틀렸다. 피부봉합테이프나 조직 접착제를 쓴 경우에만 씻지 않는다.

원본 오답노트

피부봉합테이프, 조직 접착제를 이용하여 봉합한 경우 씻는 것은 금기이며(떨어질 위
험이 높아짐), 봉합사, 봉합기를 이용한 봉합의 경우, 일정시간 이후(두피봉합의 경우
8시간 이후) 씻기가 가능하다. 단, 씻은 뒤 잘 말려주어야 한다.

2025년 시험 104번 · 출제자 김윤정

4. 35세 남환이 식칼을 이용하여 채소를 썰다가 손가락을 베어 응급실로 왔다. 파상풍 예방을 위해 예방접종을 어떻게 해야 할까? 병력청취를 해보았을 때 어렸을 때 3회의 예방접종을 다 했고, 1년 전 팔의 열상으로 병원 진료 시 파상풍 예방접종을 했다고 진술했다.

① Td를 투여한다.

② Td + TIG를 투여한다.

③ TIG를 투여한다.

④ TIG를 시간 간격을 두고 3회 시행한다.

⑤ **필요 없다.**

> **정답 ⑤**
>
> 기본 접종(3회)을 마쳤고 1년 전에 추가접종을 했으므로(5년 이내), 깨끗한 상처든 오염된 상처든 파상풍 추가접종이나 TIG가 필요 없다(원본 노트).
>
> 원본 오답노트
>
> 1년이내 파상풍 예방접종자이므로 파상풍 예방을 위한 추가 접종은 필요하지 않다.

2024년

2024년 시험 22번 · 출제자 김윤정

5. 창상의 전처치와 관련된 기술입니다. 다음 답가지들 중 옳지 않은 것을 고르세요.

① 멸균장갑을 착용한 후 시행하는 것이 옳다.

② 상처를 소독할 때 통증을 느낄 수 있으므로 마취 후 세척 및 소독을 시행하는 것이 낫다.

③ **포비돈-요오드 또는 클로르헥시딘 함유 약물로 상처 안쪽까지 세밀하게 소독한다.**

④ 일상적인 모발제거는 피부 및 연조직 감염에 영향을 미치지 않는다.

⑤ 남겨진 이물은 감염의 위험을 증가시키므로 필요하다면 여러가지 영상학적 검사까지 시행하여 최대한 확인하고 제거하도록 한다.

> **정답 ③**
>
> 상처 소독약(povidone-iodine, chlorhexidine)은 조직을 손상시켜 치유를 늦추므로 상처 주변 피부에만 바르고, 상처 안은 생리식염수나 수돗물로 씻어낸다. 따라서 상처 안쪽까지 소독한다는 ③이 옳지 않다. 일상적인 털 제거(면도)는 감염을 줄이지 않으며, 남은 이물은 감염 위험을 높이므로 필요하면 영상검사로 찾아 제거한다.

2024년 시험 52번 · 출제자 김윤정

6. 두피열상 환자의 상처 평가 및 봉합술 시행 후 환자에게 할 설명입니다. 다음 중 가장 옳은 것을 고르세요.

① 딱지가 앉을 때까지 매일 소독하시고 상처부위가 붉게 변하거나 진물/고름이 나면 이차감염의 가능성이 있으니 추가 진료를 하셔야 합니다.

② 물이 들어가면 상처감염이 있을 수 있어, 만 하루(1일) 동안은 머리를 감지 마세요.

③ 두부 외상이 있었지만 현재 두통이나 다른 신경학적 증상이 없으므로 걱정 마시고, 상처관리만 잘 하시면 됩니다.

④ 5일 후에 봉합사(혹은 staple)를 제거해야 합니다.

⑤ 상처주위의 머리카락은 감염의 원인이 되니 다 깎아내도록 합시다.

> **정답 ①**
>
> 봉합 후에는 감염 징후(발적, 진물, 고름)가 생기면 다시 진료받도록 교육한다. 봉합한 상처는 24-48시간 뒤부터 가볍게 씻을 수 있으며 물 자체가 감염을 늘리지 않는다. 두부 외상 후에는 지연성 두개내 출혈 증상(두통 악화, 구토, 의식 저하)을 반드시 교육한다. 두피 봉합사 · 스테이플은 7-14일에 제거하고, 털은 깎지 않는다.

2023년 담당 김윤정

2023년 9월 18일 시험 24번 · 출제자 김윤정

7. 50세 남자가 뒷산에서 애완견을 산책 시키다가 넘어지면서 자신의 개에게 손가락을 물렸다. 애완견의 연령에 필요한 예방접종은 완료하였다고 한다. 환자 본인은 최근 10년 동안 파상풍 예방 접종을 맞은 일이 없다고 하였다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 79회/분, 호흡 17회/분, 체온 37.0℃이다. 상처는 봉합이 필요 없는 얕은 상처이다. 상처소독 후 치료는?

① 경과관찰

② 항히스타민제 투여

③ Td 1회 접종 후 경구 항생제 복용

④ 광견병백신 접종

⑤ 광견병백신과 사람광견병 면역글로불린 투여

> **정답 ③**
>
> 개에 물린 상처는 깨끗한 상처가 아니므로 마지막 파상풍 접종이 10년 넘었으면 Td를 1회 접종하고, 감염 예방을 위해 경구 amoxicillin-clavulanate를 쓴다. 예방접종을 마친 애완견이면 10일간 개를 관찰하고 이상이 없으면 광견병 백신이 필요 없다.
>
> 원본 오답노트
>
> 동물교상(개,고양이)는 깨끗한 상처(clean wound)로 볼 수 없으므로 파상풍 예방 지
> 침에 따라 Td를 1회 접종하고, 경구 항생제(amoxicillin-clavulanate)를 복용한다

8. 29세 남자가 왼쪽 다리에 상처를 입어 응급실에 왔다. 건설기술자로 2시간 전 공사장에서 철골 구조물에 찔린 것 같다고 한다. 상처는 긁힌 정도에 불과하고 오염되어 있지 않다. 초등학교 때까지는 파상풍 예방접종을 다 맞았으나 초등학교 졸업 이후에는 예방접종을 받은 적이 없다고 한다. 필요한 예방접종은?

① Td 1회 접종
② 수상 후 0,3,6 개월에 Td 1회씩, 총 3회 접종
③ Tdap 1회 접종 후 TIG 2회 접종
④ 수상 후 0,3,6 개월에 DTap 1회씩, 총 3회 접종
⑤ 예방접종 없이 경과관찰

> **정답 ①**
>
> 파상풍 기본 접종을 마쳤지만 마지막 접종이 10년 넘었으므로 깨끗하고 작은 상처라도 Td(또는 Tdap) 1회 추가접종을 한다. 기본 접종을 마친 사람에게는 3회 접종이나 TIG가 필요 없다. TIG는 접종력이 불확실하거나 3회 미만이면서 오염된 상처일 때 쓴다.
>
> 원본 오답노트
>
> 최근 10년 이내 파상풍 예방접종력이 없으므로 파상풍예방 지침에 따라 Td를 1회 접종한다.

9. 5세 환아가 거실에서 뛰어놀다 거실장에 머리를 세게 부딪힌 후 두피 열상이 생겨 응급실로 왔다. 수상 당시 거실장 유리가 파손되었고, 주변으로 파편이 많이 튀었다고 한다. 상처는 길이 2.5cm, 깊이 0.5cm으로 아래의 사진과 같다. 이 환아의 치료에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.

가. 단순 열상이지만 이물이 있을 가능성이 높아 꼼꼼하게 확인하고 필요하면 방사선 촬영(X-ray, USG)을 하여 이물을 하나도 빠짐없이 빼내도록 한다.

나. 깨끗한 상처가 아니므로 파상풍 예방 접종(TIG)을 시행한다.

다. 비흡수성 단섬유사 3-0 혹은 4-0을 이용하여 봉합하거나 봉합기(스테이플)를 이용하여 봉합한다.

라. 상처의 길이가 짧으므로 봉합을 하는데 추가적인 마취는 필요하지 않다.



① 가,나
② 가,다
③ 나,라
④ 가,나,다
⑤ 가,나,다,라

정답 ②

유리 파편이 튄 상처는 이물을 꼼꼼히 확인하고 필요하면 X선이나 초음파로 찾아 제거한다(가). 두피는 비흡수성 단섬유 봉합사(3-0, 4-0)나 스테이플로 봉합한다(다). 필수 예방접종을 마친 5세 아이는 파상풍 추가접종이 필요 없고, 봉합 전에는 국소마취(필요하면 진정)가 필요하다. 따라서 가 · 다가 옳다.

원본 오답노트

나. 5세 환아는 필수 예방접종 시행하였다면 파상풍 예방접종을 따로 시행할 필요 없다.
라. 환아가 어리고 봉합이 필요하므로 국소 마취를 시행하고, 환아의 불안을 덜어주기 위한 추가적인 진정이 필요할 수도 있다.

2023년 9월 18일 시험 41번 · 출제자 김윤정

10. 열상 봉합 전 상처준비(Wound preparation)의 일반적 원칙에 대한 설명이다. 다음 중 옳지 않은 것을 고르시오.

① 모든 상처는 어느 정도 오염이 되어있다고 생각하여 씻어내고, 소독하는 절차를 거쳐야 한다.
② 어린아이나 노인의 경우 불안을 덜어주기 위한 진정약물의 투여를 고려해볼 수 있다.
③ 상처 소독을 할 때는 소독력이 가장 높은 Povidone Iodine 을 쓰고 상처 안과 밖을 꼼꼼하게 닦아서 2-3분간 말려준다.
④ 전완(Forearm)이나 손가락 등 말단의 깊은 열상이 있을 때 주변 조직(혈관, 인대 등) 손상을 보기 위해 지혈대(Tourniquet)를 묶어 피가 상처부위로 흐르지 않게 하여 시야를 확보한다. 단, 지혈대의 적용은 30분을 넘지 않도록 한다.
⑤ 두피, 눈썹부위의 열상이 있을 때 머리카락이나 눈썹을 꼭 제거해야하는 것은 아니다.

정답 ③

상처 소독약(povidone-iodine, chlorhexidine)은 조직을 손상시키므로 상처 주변 피부에만 쓰고, 상처 안은 생리식염수나 수돗물로 충분히 씻어낸다. 따라서 상처 안팎을 povidone-iodine으로 닦는다는 ③이 옳지 않다. 나머지 원칙은 맞다.

원본 오답노트

상처 소독시 povidone iodine 이나 chlorhexidine 을 사용하되 상처 주위의 피부만 소독한다. 상처 안쪽은 소독하지 않는다.

11. 다음 봉합법들 중 가장 신속하고 조직 반응성이 낮으며, 감염의 위험이 낮아 두피 봉합법으로 많이 사용되는 방법은 무엇인가?

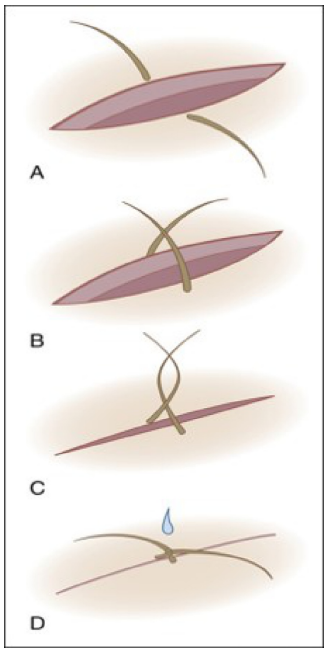
①



②



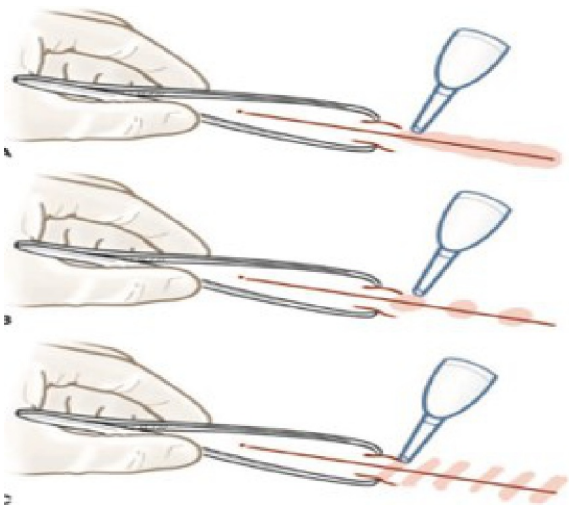
③



④



⑤



정답 ②

두피 열상에는 봉합기(스테이플)가 가장 빠르고, 조직 반응과 감염 위험이 낮아 많이 쓰인다. 봉합사는 시간이 더 걸리고, 머리 땋기(hair apposition)는 작은 상처에, 피부봉합테이프와 조직접착제는 털이 많은 두피에서 잘 붙지 않는다.

원본 오답노트

1. 봉합사를 이용한 봉합
2. 봉합기를 이용한 봉합
3. 머리 땋기
4. 피부봉합테이프를 이용한 봉합
5. 조직접착제를 이용한 봉합

12. 35세 남환이 자살 목적으로 다음 그림과 같이 칼로 자신의 손목을 긋고, 응급실로 내원하였다. 다음의 상처를 치료하기 위해 봉합 전에 하여야 할 올바른 처치를 모두 고르시오.

가. 상처 원위부의 운동, 감각 상태가 정상인지 봉합 전 꼭 확인을 한다.
나. 상처 안쪽의 혈관, 신경, 건 등의 손상을 보기 위해 필요하다면 지혈대를 사용한다.
다. 상처는 생리 식염수나 수돗물을 사용하여 깨끗하게 씻어낸다.
라. 뼈의 손상이 강하게 의심되므로 단순방사선 촬영을 필수로 시행한다.



① 가
② 가, 나
③ 나, 라
④ 가, 나, 다
⑤ 가, 나, 다, 라

정답 ④

손목 자해 열상은 봉합 전에 원위부 운동 · 감각을 확인하고(가), 필요하면 지혈대로 출혈을 막고 상처 안의 혈관 · 신경 · 힘줄 손상을 살피며(나), 생리식염수나 수돗물로 깨끗이 씻는다(다). 칼에 베인 상처로 골절이 강하게 의심되지 않으므로 X선이 필수는 아니다. 따라서 가 · 나 · 다가 옳다.

원본 오답노트

골절이 강하게 의심되는 상처는 아니므로 이를 확인하기 위한 단순 방사선 촬영은 필수는 아니다.

2022년

2022년 시험 42번

13. 8세 환아가 거실에서 뛰어놀다 거실장에 머리를 세게 부딪힌 후 두피 열상이 생겨 응급실에 왔다. 수상 당시 거실장 유리가 파손되었고, 주변으로 파편이 많이 튀었다고 한다. 상처는 길이 2.5cm, 깊이 0.5cm로 다음 사진과 같다. 이 환아의 치료에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.

가. 단순 열상이므로 간단한 소독 후 바로 일차봉합을 시행한다.

나. 파상풍 예방 접종력을 확인한 뒤 월령별 접종을 모두 시행했다면 추가 접종이 필요하지 않다.

다. 흡수성 봉합사 3-0 사이즈나 스테이플을 사용하여 봉합한다.

라. 퇴원할 때는 보호자에게 경과관찰 중 신경학적 이상증상이 있다면 응급실로 와서 지연성 뇌출혈을 배제하기 위한 두부 전산화 단층촬영을 해보아야 한다고 교육한다.



① 가, 나
② 가, 다
③ 나, 라
④ 가, 나, 다
⑤ 가, 나, 다, 라

정답 ③

유리 파편이 튀었다는 병력이 있으므로 단순 열상으로 보고 바로 봉합하지 말고 이물을 확인해야 한다(가 틀림). 두피는 비흡수성 봉합사(나일론 3-0 등)나 스테이플로 봉합한다(다 틀림). 월령별 예방접종을 마쳤으면 파상풍 추가접종이 필요 없고(나), 지연성 뇌출혈 가능성을 교육한다(라). 따라서 나 · 라가 옳다.

원본 오답노트

수상 당시 유리파편이 많이 튀었다는 진술로 두피열상 내 이물을 확인해야하며, 환아가 월령별 예방접종을 완료하였다면 추가 접종은 필요 없다. 비흡수성 봉합사(Nylon 3-0 등)를 이용하여 봉합하는 것이 권장된다.

14. 열상의 봉합 전 상처 준비(Wound preparation)의 일반적 원칙에 대한 설명이다. 다음 중 옳지 않은 것을 고르시오.

① 모든 상처는 어느 정도 오염되었다고 생각하여 씻어내고, 소독하는 절차를 거쳐야 한다.

② 어린아이나 노인의 경우 불안을 덜어주기 위한 약물 투여를 고려해볼 수 있다.

③ 상처 소독을 할 때는 소독력이 가장 높은 Povidone Iodine을 쓰고 상처 안팎으로 꼼꼼하게 닦아서 2~3분간 말려준다.

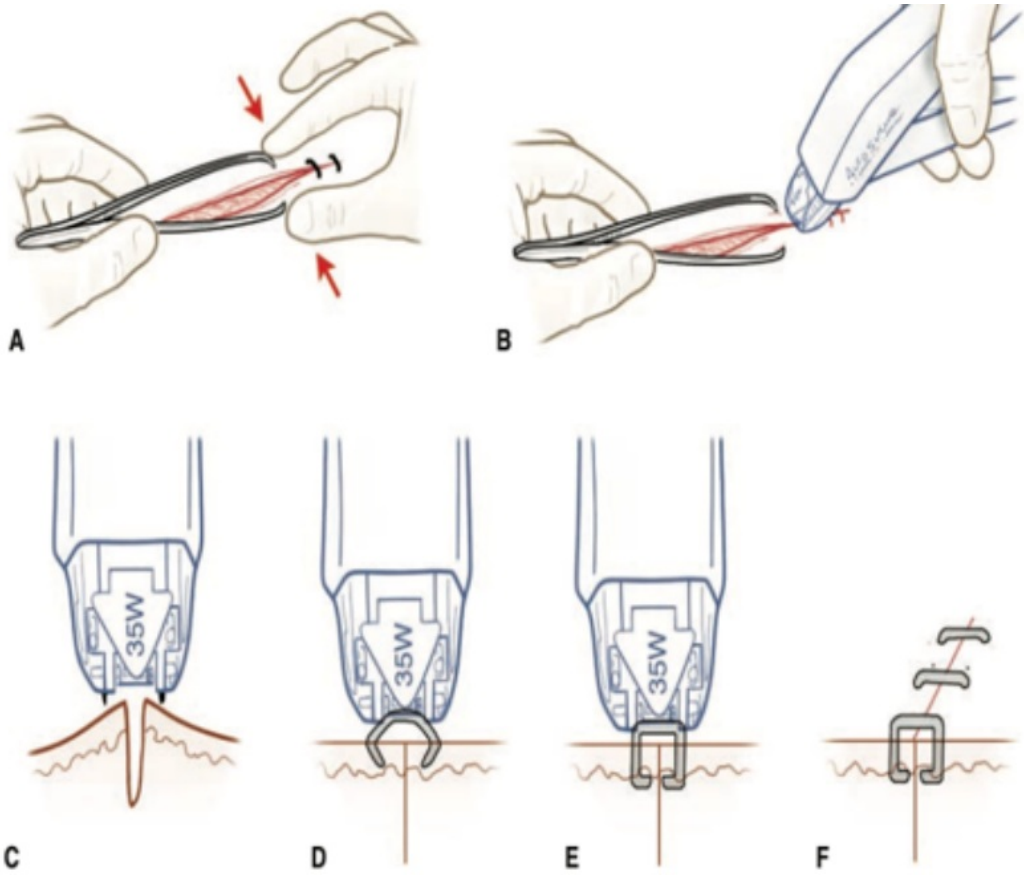
④ 상완(Forearm)이나 손가락 등 말단의 깊은 열상이 있을 때 주변 조직(혈관, 인대 등) 손상을 보기 위해 지혈대(Tourniquet)를 묶어 피를 상처부위로 흐르지 않게 한 뒤 꼼꼼하게 살펴볼 수 있다. 단, 지혈대의 적용 시간은 30분을 넘지 않는 것이 좋다.

⑤ 두피, 눈썹(eyebrow)부위의 열상이 있을 때 머리카락이나 눈썹을 제거하지 않는다고 해서 감염의 위험이 증가하는 것은 아니다.

> **정답 ③**
>
> 상처 소독에는 povidone-iodine보다 chlorhexidine이 선호되고, 소독약은 조직을 손상시키므로 상처 안은 생리식염수나 수돗물로 씻고 상처 바깥 피부만 닦은 뒤 2-3분 말린다. 모든 상처의 세척 · 소독, 소아 · 노인의 불안 감소 약물, 30분 이내 지혈대 사용, 눈썹 · 두피 털을 깎지 않는 것은 맞는 원칙이다(눈썹은 다시 자라지 않을 수 있어 깎지 않는다).
>
> 원본 오답노트
>
> 상처 소독시에는 povidone-iodine보다는 chlorhexidine 이 선호되며, 상처안은 깨끗이 씻어내고, 상처 바깥으로 꼼꼼하게 닦아내고 2~3분간 말려준다.

2021년 시험 52번

15. 22세 남환이 선반 모서리에 머리를 부딪히면서 두피열상이 생겨 병원에 왔다. 환자는 내원 당시 의식은 명료한 상태로 신경학적 이상증상 또한 없는 상태였다. 환자는 얼마전 군제대를 하였고, 파상풍 예방접종은 군대에서 시행하였다고 하였다. 선생님은 아래 그림과 같은 봉합법으로 두피 열상을 봉합하였다. 환자가 진료를 하는 동안 선생님이 환자에게 상처 관리에 대한 설명을 다음과 같이 하였다. 가장 적합하지 못한 설명을 하나만 고르시오.



① 두피 봉합이 잘 되었습니다. 이차감염이 되지 않도록 매일 소독하시고, 상처부위가 붉게 변하거나 진물/고름이 나면 감염되었을 가능성 있으니 병원진료를 하셔야합니다.

② 5일 정도 후에 staple을 제거해야하니 외과계병원 진료를 받으세요. 오랜기간 staple 이 남아있으면, 이차감염의 원인이 되고, 흉터도 더 많이 남습니다.

③ 다 낫고 나서 열상 부위에 모발이 자라지 않거나, 흉터가 남을 수 있으니, 미용상 문제가 되는 경우에는 추가진료가 필요합니다.

④ 머리쪽에 외상이 있었기 때문에 지금은 괜찮지만, 퇴원 후에 지속되는 두통, 의식저하와 같은 신경학적 이상증상이 있으면 응급실로 와서 두부 전산화 단층촬영을 시행해야합니다.

⑤ 열상 부위가 오염이 되지 않았고, 군대에서 파상풍 예방접종을 했으니, 지금 병원에서는 할 필요는 없겠습니다.

정답 ②

두피 열상을 봉합한 스테이플은 보통 7-14일(원본 노트: 10-14일) 후에 제거하므로 5일 만에 빼라는 설명이 가장 적합하지 않다. 감염 징후 교육, 흉터 · 탈모 추가진료, 두부 외상 후 신경학적 증상 시 CT, 최근 접종을 마친 깨끗한 상처의 파상풍 추가접종 불필요는 맞는 설명이다.

원본 오답노트

2번의 설명은 두피 열상을 봉합하였을 때 봉합사(혹은 스테이플) 제거시기에 대한 것
이다. 두피의 경우 보통 10-14일 후 봉합사(혹은 스테이플)를 제거하는 것이 원칙이다
.

16. 다음은 열상 환자에 대한 설명이다. 가장 옳은 것을 하나만 고르시오

32세 남환이 공사현장에서 작업하던 중 전기톱을 놓치면서 오른쪽 팔을 아래와 같이 수상하여 응급실로 내원하였다. 상처는 16cm * 4.3cm의 크기였고, 현장에서 지혈대(Tourniquet)를 수상부위 윗쪽에 감고 병원으로 온 상태였다.



① 상처가 오염되었을 가능성이 있으므로 꼭 멸균증류수로 세척해야한다.

② 환자 손가락에 있는 반지는 분실위험이 있으므로, 보호자가 올 때까지 빼지 않는다.

③ 단순 방사선 촬영(X-ray)을 하면 이물이 상처부위에 있는지 100% 알아낼 수 있다.

④ 오염된 상처이므로 요오드가 포함된 소독약(Povidone-Iodine)으로 상처내부를 깨끗이 소독해야한다.

⑤ 현장에서 묶은 지혈대는 30분이 경과하기 전에 풀어서 말단까지 혈행이 유지되는지 확인하고, 필요하면 다시 묶도록 한다.

정답 ⑤

현장에서 지혈 목적으로 감은 지혈대는 말단 허혈을 막기 위해 오래 두지 말고 풀어 혈행을 확인한 뒤 필요하면 다시 묶는다. 세척은 수돗물이나 생리식염수로 충분하고, 반지는 부종 전에 바로 뺀다. 나무 · 유기물 이물은 X선에 잘 보이지 않으며, 포비돈 요오드는 상처 내부 조직을 손상시키므로 상처 바깥 피부에만 쓴다.

원본 오답노트

1. 상처의 세척은 수돗물(tap water)이나 생리식염수로 하도록 한다
2. 반지와 같은 장신구는 수상부위 원위부(손가락)가 부어오르면서 이차적인 손상이 있을 수 있으므로 가능하면 빨리 제거한다.
3. 나무나 유기물, 가시와 같은 이물들은 단순 방사선 촬영으로 유무를 알아내기 어렵다.
4. 깨끗이 씻은 상처외부를 Chlorhexidine으로 소독하고, 2-3분간 말려 소독력을 높이도록 한다.
5. 지혈목적의 지혈대는 말단부의 허혈손상을 방지하기 위해 30분이상 유지하지 않도록 한다.

2020년

2020년 시험 15번

17. 응급실에서 근무하던 중 넘어지면서 측두부에 3cm * 0.3cm 의 두피열상이 생긴 23세 남자환자가 내원하였다. 환자의 의식은 명료하였으나 상처에서는 지혈이 잘 되고 있지 않은 상태로, 약간의 술냄새가 나고 있었다. 다음의 처치나 환자에게 설명할 내용 중 옳지 않은 것을 고르시오.



① 환자의 상처가 오염되지 않았는지 확인하고 상처를 생리 식염수로 깨끗하게 씻는다.

② 넘어져서 머리를 바닥에 부딪혔으니 두개골 골절이나 두개내 출혈 가능성 배제를 위해 두부 전산화 단층촬영(CT)을 해보자고 설명한다

③ 창상을 봉합하는 방법에는 봉합사를 이용하여 봉합, Stapler를 이용한 봉합, 접착제를 이용한 방법 등이 있다.

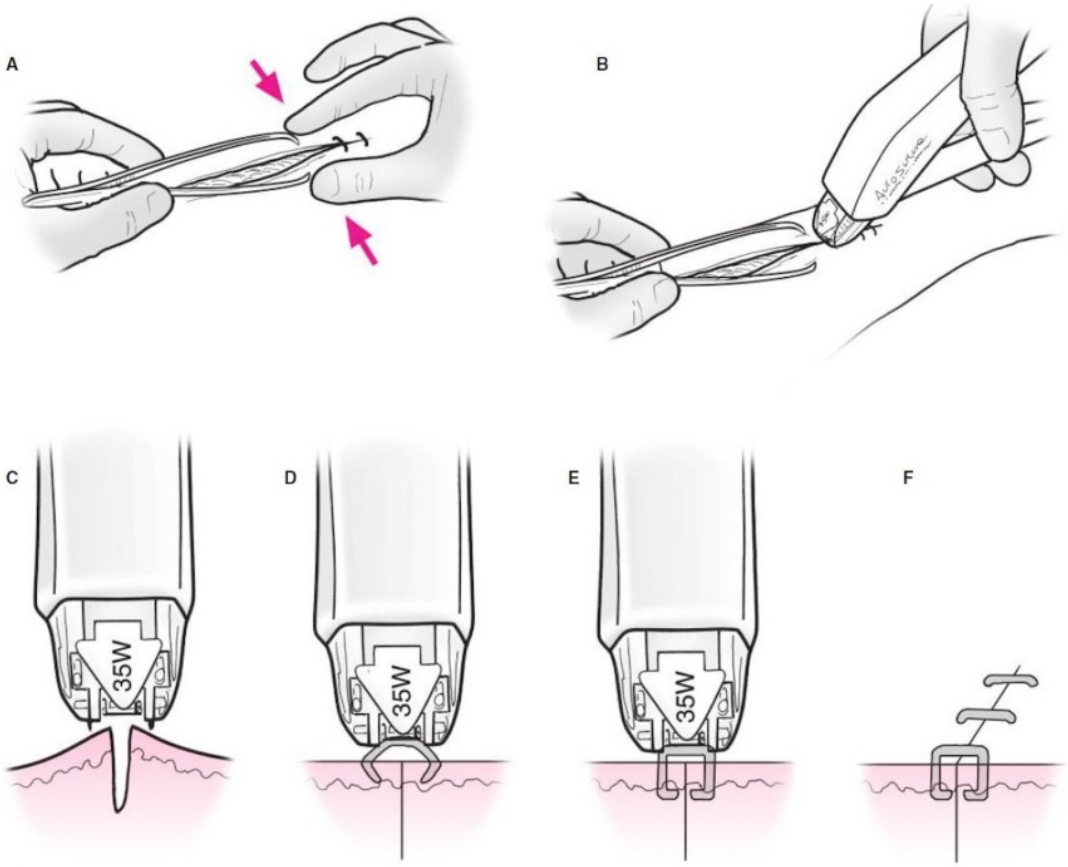
④ Stapler를 이용하여 봉합 후 환자에게 7일 뒤에 내원하여, 상처를 살펴보고 합병증이 없다면 Staple을 제거하자고 설명한다.

⑤ 상처가 다 낫고 난 뒤, 상처 자리에 모발이 자라지 않을 수 있다고 퇴원설명한다.

> **정답 ④**
>
> 두피 봉합사나 스테이플은 감염 등 합병증이 없으면 보통 7-10일(교과서에 따라 10-14일) 후에 제거하며, 원본 해설은 10-14일로 설명한다. 이 문항에서는 '7일 뒤 제거'를 틀린 설명으로 보았다. 오염 확인과 세척, 머리 외상에 대한 CT 평가, 다양한 봉합 방법, 흉터 부위 탈모 가능성 설명은 모두 맞는 내용이다.
>
> 원본 오답노트
>
> 두피봉합 후 봉합사나 staple을 제거하는 시기는 합병증(감염 등)이 없다면 봉합 후
> 10일에서 14일 후 제거합니다.

18. 아래에 제시한 봉합법에 대한 설명으로 올바른 것을 찾으시오.

집에서 뛰어놀다 넘어지면서 화분에 머리를 부딪혀 두피가 1cm 정도 찢어진 진이는 부모님과 함께 근처 응급실을 방문해 아래의 봉합법으로 두피를 봉합하고 집으로 왔다.



① 봉합사를 이용한 봉합법에 비해 튼튼하지 못해 상처가 벌어지기 쉽다.

② 얼굴을 제외한, 사지, 흉복부, 두피 등에 사용할 수 있으며, 봉합사를 이용한 봉합법에 비해 시간과 노력이 적게 든다.

③ 봉합사를 이용한 봉합법에 비해 유지기간이 길고, 제거 후 흉터가 많이 남는다.

④ 위의 방법을 이용하여 봉합을 할 때는 마취를 할 필요가 없다.

⑤ 봉합 후 상처 관리는 봉합사로 봉합했을 때보다 까다로우며, 오염물질의 상처내 유입 등으로 인한 이차감염의 위험이 더 높다.

정답 ②

그림은 스테이플(봉합기) 봉합으로, 두피 · 사지 · 몸통 등에 쓰며 봉합사보다 빠르고 노력이 적게 든다. 강도와 감염 · 흉터 등 합병증 빈도는 봉합사와 비슷하고, 시술 시 국소마취도 필요하다. 다만 흉터가 남을 수 있어 얼굴에는 쓰지 않는다.

원본 오답노트

Staple을 이용한 봉합법은 봉합사를 이용한 봉합법과 비교하여 시술자의 시간과 노력
이 적게 든다는 장점이 있다.
그러나 시술 시 마취, 시술 후의 합병증 빈도 등은 봉합사를 이용한 봉합법과 비슷하다.
얼굴에 stapler를 이용하여 봉합을 한다면 봉합 후 scar가 남을 것이므로 봉합의 목적
인 창상의 기능상/미용상 회복이라는 것에 맞지 않다.
그래서 얼굴에는 stapler를 이용한 봉합을 하지 않는다. 따라서 정답은 2번이다.